
Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 1

Considereu les dues matrius següents:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) (1,5 punts) Calculeu les matrius $A \cdot B$ i $B \cdot A$.
- b) (1 punt) Siguin C i D dues matrius quadrades del mateix ordre que satisfan $C \cdot D = C$ i $D \cdot C = D$.
Comproveu que les dues matrius, C i D , són idempotents.

Nota: Una matriu quadrada s'anomena *idempotent* si coincideix amb el seu quadrat.